

VC5 – Algoritmos Heurísticos

03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Métodos constructivos. Colonia de hormigas(ACO)
2. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)
3. Métodos bioinspirados
4. Presentación entorno para AG3

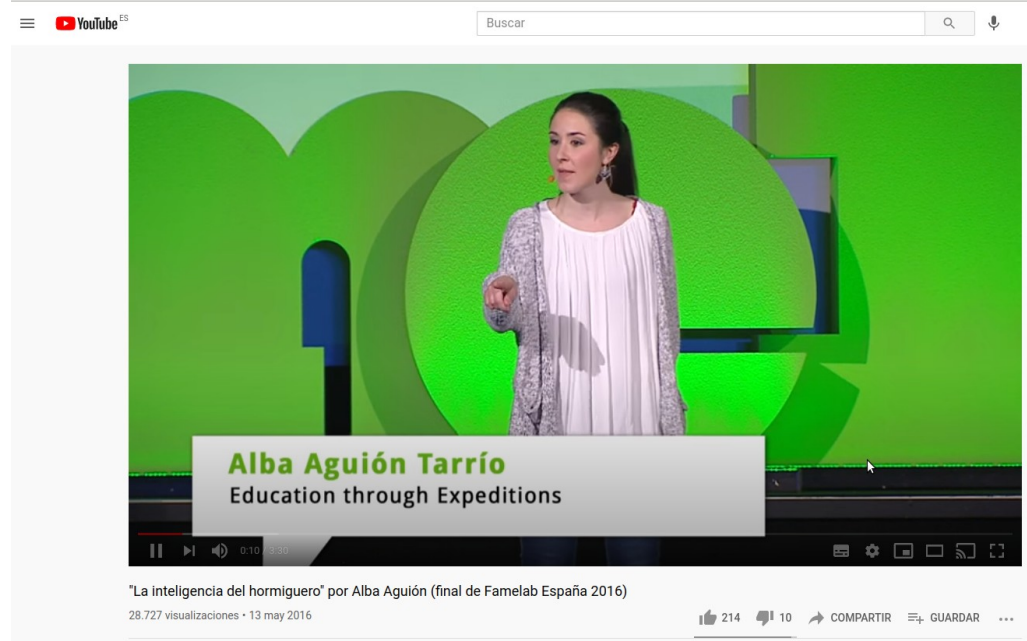
VC5 – Algoritmos Heurísticos

Colonia de Hormigas

Agenda

1. Métodos constructivos. Colonia de hormigas(ACO)
2. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)
3. Métodos bioinspirados
4. Presentación entorno para AG3

Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas



https://www.youtube.com/watch?v=B_R7Lm9qteY3:30

Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

Definición: Es un proceso **multiagente** de búsqueda en el que cada agente se encarga de **construir probabilísticamente** soluciones aprovechando **información de otros agentes**.

(Ant Colony Optimization – ACO, Marco Dorigo, 1992)

Donde:

- **Multiagente** se refiere la utilización de varios agentes que realizan una determinada tarea de búsqueda basada en instrucciones sencillas.
- **Construcción probabilista** se refiere a que cada agente tomará decisiones según las instrucciones con alguna función de probabilidad.
- La información generada por cada agente es **compartida** con el resto de la comunidad de agentes (a través de las feromonas).

Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

Fundamentos

- Se basa en el comportamiento de comunidades de individuos generan comportamientos aparentemente complejos pero basados en reglas sencillas.
- Un rastro de **feromonas** indica a otros agentes(hormigas) que deben seguir ese rastro.
- Un componente aleatorio para seguir el rastro puede provocar el descubrimiento de nuevas soluciones mejores que se verán reforzadas por que el rastro permanecerá más tiempo que otros.



Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

Definición de los rastros de feromonas

- Depositar en cada componente de la solución una cantidad de feromonas proporcional a la calidad de la solución.(En problemas de minimización, inversamente proporcional a valor de la función objetivo)
- Evaporación de feromonas en el tiempo para evitar convergencia a mínimos locales (función exponencial en el tiempo para que sea intensa al principio)
- Incorporación de reglas centralizadas (sin interpretación biológica) que en algunos problemas pueden mejorar el rendimiento (procedimiento demonio). P.Ej. Rastros iniciales de feromonas o rastros extras en algunos nodos o elementos de las soluciones.



Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

Ventajas sobre otros métodos constructivos

- La componente probabilista permite encontrar gran **variedad** de soluciones
- **Compartir** información sirve de guía para encontrar mejores soluciones(aprendizaje reforzado).
- Es posible mejorar la **robustez** del algoritmo aumentando el número de agentes.
- Permite un buen balance entre intensificación(con el refuerzo de la feromona) y diversificación(con el componente probabilístico y la evaporación)



Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

Esquema básico

Algorithm 1: Esquema general del algoritmo de colonia de hormigas

Entrada: Grafo $G = (V, E)$; número de hormigas N

Salida: La mejor solución encontrada

Depositar *una cantidad de feromona inicial en todas las aristas*

Crear N hormigas

while *no se cumpla el criterio de parada* **do**

Reiniciar *hormigas*

Para cada *hormiga* **hacer**

 | **Construir** *solución usando feromonas y coste de aristas*

fin

Para cada *hormiga* **hacer**

 | **Depositar** *feromona en las aristas de su solución*

fin

Evaporar *feromona de todas las aristas*

end

Devolver *la mejor solución*



Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

Colonia de hormigas - ACO

Ejemplo: TSP (fue el primer problema abordado con esta técnica)

- Cada agente debe guardar el recorrido parcial.
- En cada paso elegir entre las ciudades más cercanas según una probabilidad asociada a la cantidad de feromonas existente(*)
- Depositar(incrementar) una cantidad de feromona sobre la arista utilizada.

(*) Inicializar con alguna cantidad inicial de feromonas o nunca considerar 0 feromonas para no evitar sistemáticamente ciertas rutas.



Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas

LATIN AMERICAN JOURNAL OF COMPUTING - LAJC, VOL. IV, NO. 1, MAY 2017

Optimización con Colonia de Hormigas para la Planificación Óptima de la Fuerza de Trabajo *Ant Colony Optimization for Optimal Workforce Planning*

Juan C. Pisco-Vanegas, Abraham A. Bayas-Zamora, Rodolfo Najarro Quintero
Amilkar Y. Puris Cáceres, Pavel Novoa-Hernández

Metaheurísticas. Métodos constructivos. Colonias de hormigas



Coding Adventure: Ant and Slime Simulations(hasta minuto 10:00):
<https://www.youtube.com/watch?v=X-iSQQgOd1A>

VC5 – Algoritmos Heurísticos

Enjambre de partículas

Agenda

1. Métodos constructivos. Colonia de hormigas(ACO)
2. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)
3. Métodos bioinspirados
4. Presentación entorno para AG3

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Técnicas poblacionales



Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Técnicas poblacionales

- Basada en “inteligencia” de enjambre para moverse en trayectoria en espacio continuo mediante vectores posición y velocidad.
- Inspirado en bancos de peces, bandadas de pájaros y colonias de bacterias.
- Conjunto de agentes simples sin control centralizado que cooperan localmente.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Fundamentos y contexto biológico

- Observación de comportamientos colectivos complejos a partir de reglas simples
- No existe líder ni control central.
- Cada individuo se guía por:
 - Su experiencia individual.
 - La información del grupo.
- En computación: conjunto de soluciones que se mueven por el espacio de búsqueda.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Conceptos básicos del modelo PSO

- Cada partícula tiene:
 - Vector posición $p[]$.
 - Vector velocidad $v[]$.
- Memoria asociada:
 - pbest: mejor posición individual.
 - gbest: mejor posición global.
- Las partículas se mueven atraídas por ambas.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Ecuación de actualización de la velocidad

$$- v_{\text{nueva}} = v + c1 * \text{rand}() * (pbest - p) + c2 * \text{rand}() * (gbest - p)$$

Componentes:

- **v**: Inercia. Es la velocidad que ya llevaba la partícula. Favorece la diversificación
- **c1 * rand() * (pbest - p)** – Aprendizaje individual
 - pbest: mejor posición encontrada por la propia partícula.
 - (pbest–p): dirección hacia su mejor experiencia.
 - c1: peso del aprendizaje individual.
- **c2 * rand() * (gbest - p)** – Aprendizaje colectivo
 - gbest: mejor posición encontrada en todo el enjambre
 - (pbest–p): dirección hacia la mejor solución global
 - c2: peso del aprendizaje social

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Actualización de la posición y parámetros

- $p_nueva = p + v_nueva$
- Consideraciones:
 - Posible limitación de velocidad máxima.
 - Valores habituales: $c1$ y $c2$ en $[0,4]$, siendo 2 el más común.
 - Posible velocidad inicial.
 - Variantes introducen concepto de masa.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Criterios de parada y comportamiento

- Criterios de parada:
 - Número máximo de iteraciones.
 - No mejora de **gbest**.
 - Medida de error respecto al óptimo.
- Ventajas:
 - Operaciones vectoriales simples.
 - Fácil implementación.
- Inconveniente: no garantiza óptimo global.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Ámbitos de aplicación del PSO

- Útil en:
 - Espacios de soluciones grandes y continuos.
 - Problemas multiobjetivo (subconjunto de Pareto).
 - Problemas discretos mediante mapeo a espacio continuo.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Aplicación al problema del viajero (TSP)

- Para aplicar PSO al TSP:
 - Mapear el espacio de permutaciones a un espacio continuo.
 - Aplicar PSO.
 - Transformar la posición en una permutación válida.
 - Esta transformación puede ser compleja o imposible en algunos casos.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Esquema básico del algoritmo PSO

1. Inicializar posiciones y velocidades.
2. Evaluar función objetivo.
3. Guardar pbest y gbest.
4. Repetir:
 - Actualizar velocidad.
 - Actualizar posición.
 - Evaluar.
 - Actualizar pbest y gbest.

5. Parar según criterio.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

Esquema básico del algoritmo PSO

1. Inicializar posiciones y velocidades.
2. Evaluar función objetivo.
3. Guardar pbest y gbest.
4. Repetir:
 - Actualizar velocidad.
 - Actualizar posición.
 - Evaluar.
 - Actualizar pbest y gbest.

5. Parar según criterio.

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

PSO desde el punto de vista de Intensificación y Diversificación

-En las metaheurísticas, el **equilibrio** entre intensificación y diversificación es clave para evitar:

- Convergencia prematura a óptimos locales.
- Exploraciones excesivamente aleatorias sin convergencia.

$$v_{nueva} = v + c_1 \cdot rand() \cdot (pbest - p) + c_2 \cdot rand() \cdot (gbest - p)$$

-**Diversificación** (exploración del espacio):

- El término aleatorio $rand()$.
- La inercia del movimiento anterior v .
- Las distintas posiciones iniciales de las partículas.

-**Intensificación** (explotación de buenas soluciones):

- La atracción hacia **pbest** (mejor experiencia individual).
- La atracción hacia **gbest** (mejor experiencia global)

(*) Los factores c_1 y c_2 permiten ponderar:

- Comportamiento individual (diversificación)
- Comportamiento social (intensificación)

Metaheurísticas. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)

PSO desde el punto de vista de Intensificación y Diversificación

- Equilibrio mediante parámetros:
 - Actualizar velocidad.
 - Actualizar posición.
 - Evaluar.
 - Actualizar pbest y gbest.

5. Parar según criterio.

Metaheurísticas. Otros métodos constructivos

Técnicas híbridas

- Están tomando protagonismo en los últimos años dado los estudios con buenos resultados para algunos problemas(académicos y prácticos).
- Diferentes modos de combinación entre las métodos metaheurísticas.
 - Un método se introduce dentro de otro.
 - Dos o más métodos combinados en serie para mejorar soluciones.
 - Dos o más métodos combinados en paralelo para mejorar la diversidad.
 - Dividiendo el espacio de soluciones en subproblemas.

Otras Metaheurísticas

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metaphor-based_metaheuristics

Metaheurísticas Bioinspiradas.

- **Colonias de hormigas(ACO):** Marco Dorigo (1992)
- **Optimización del enjambre de partículas(PSO) :** Eberhart, R. y Kennedy, J. (1995).
- **Optimización de la búsqueda de bacterias(BFOA) :** Passino, KM (2002).
- **Cat Swarm Optimization(CAT) :** Chu, SC, Tsai, PW y Pan, JS (2006).
- **Colonia de abejas artificiales(ABC) :** Karaboga, D. y Basturk, B. (junio de 2007).
- **Optimización de ballenas(WOA) :** Mirjalili, S. y Lewis, A. (2016).
- **Optimización de peces vela(Sailfish) (SFO):** Shadravan, S., Naji, HR y Bardsiri, VK (2019).
- **Optimización del Halcón de Harris(HHO) :** Heidari, AA, Mirjalili, et al., (2019).
- **Optimización por Firebug Swarm (FSO) (MM Noel, et al., 2021)**
- **Optimización por Hammerhead Shark Optimization (HHSO) (Shukla, PK., et al. 2022)**

...

Metaheurísticas Bioinspiradas.

Sperm Swarm Optimization Algorithm for Optimizing Wireless Sensor Network Challenges

Hisham A. Shehadeh
Department of Computer System
and Technology,
Faculty of Computer Science and
Information Technology,
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
sh7adeh1990@hotmail.com

Ismail Ahmedy
Department of Computer System
and Technology,
Faculty of Computer Science and
Information Technology,
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
ismailahmedy@um.edu.my

Mohd Yamani Idna Idris*
Department of Computer System
and Technology,
Faculty of Computer Science and
Information Technology,
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
yamani@um.edu.my

ABSTRACT

This paper proposes a new meta-heuristic optimization approach, called "Sperm Swarm Optimization (SSO)". The underlying ideas and concepts behind the proposed method are inspired by sperm motility to fertilize the egg. In SSO, sperm swarm moves forward from a low-temperature zone called Cervix. During this direction, sperm searches for a high-temperature zone called Fallopian Tubes where the egg is waiting for the swarm for fertilization in this zone, which this area is considered as the optimal solution. The SSO is tested with optimizing several objective functions that represent Wireless Sensor Network (WSN) quality of services, which is used to minimize both the end-to-end delay and end-to-end latency and also to maximize both the packet throughput and energy efficiency.

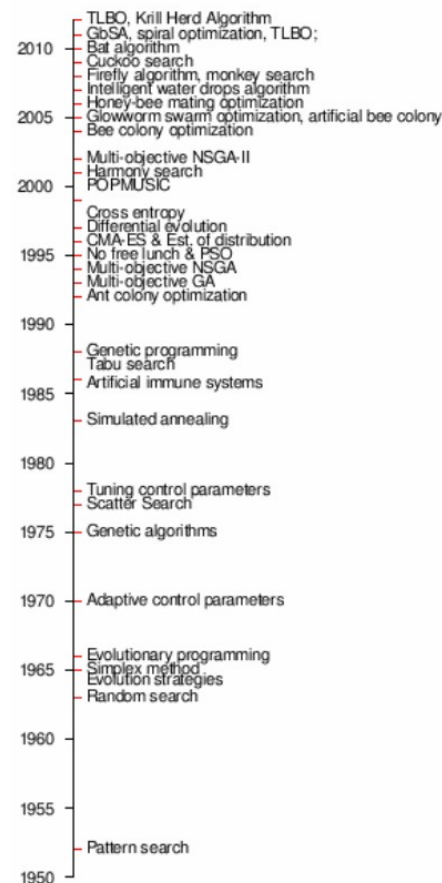
Example of well-known meta-heuristic optimization approaches are Simulated Annealing [1], Genetic Algorithm [2], Particle Swarm Optimization [3], and Ant Colony Search Algorithm [4]. These algorithms have been playing a significant role in optimizing various kinds of real-life problem such as WSN challenges and problems. WSN has been experiencing extremely fast growth in fields of sensing and monitoring. However, WSN faces many challenges such as energy management [5], delay of data aggregation [6], security issues [7], etc. In addition, WSN consists of different kinds of tiny sensors, which have limited capabilities such as limited space in memory [8], limited ranges of communication, and limited power in the sensors batteries [9]. The misuse of these sensors leads to reduce QoS and lifetime of the network [10].

Fuente:

https://www.researchgate.net/publication/325024848_Sperm_Swarm_Optimization_Algorithm_for_Optimizing_Wireless_Sensor_Network_Challenges

Metaheurísticas. Otros métodos

Historia de las contribuciones



VC5 – Algoritmos Heurísticos

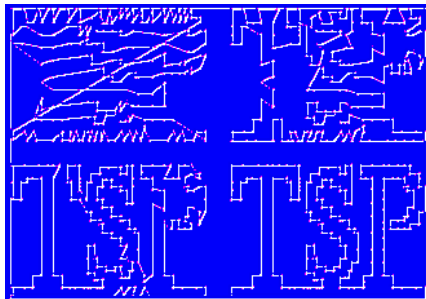
El problema del agente viajero(TSP)

Agenda

1. Métodos constructivos. Colonia de hormigas(ACO)
2. Métodos poblacionales. Enjambre de partículas (PSO)
3. Métodos bioinspirados
4. Presentación entorno para AG3

El problema del agente viajero – TSP. TSPLIB

Instancias del TSP para poner a prueba nuestros diseños al resolver el problema del TSP



Symmetric traveling salesman problem (TSP)

Given a set of n nodes and distances for each pair of nodes, find a roundtrip of minimal total length visiting each node exactly once. The distance from node i to node j is the same as from node j to node i .

→ TSP data

→ Best known solutions for symmetric TSPs

<https://web.archive.org/web/20250214091655/http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/>



Preparación de los datos

Descargar el juego de datos

```
import urllib.request

file = "swiss42.tsp"

urllib.request.urlretrieve("http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/swiss42.tsp", file)

#42 cities Switzerland (Fricker) en formato matriz
#http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/swiss42.tsp

#48 capitals of the US (Padberg/Rinaldi) en formato coordenadas
#http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/att48.tsp
```

<https://github.com/mastqe/tsplib/blob/master/swiss42.tsp>



Preparación de los datos

Instalar y cargar módulos

```
#https://tsplib95.readthedocs.io/installation.html  
!pip install tsplib95
```

```
import tsplib95  
import random  
from math import e
```

Documentación : <https://tsplib95.readthedocs.io/en/stable/pages/installation.html>



Preparación de los datos

Cargar datos del problema

```
NOMBRE: swiss42
TIPO: TSP
COMENTARIO: 42 Staedte Schweiz (Fricker)
DIMENSION: 42
EDGE_WEIGHT_TYPE: EXPLICIT
EDGE_WEIGHT_FORMAT: FULL_MATRIX
EDGE_WEIGHT_SECTION
```

```
0 15 30 23 32 55 33 37 92 114 92 110 96 90 74 76 82 72 78 82 159 122 131 206 112 57 28 43 70 0
15 0 34 23 27 40 19 32 93 117 88 100 87 75 63 67 71 69 62 63 96 164 132 131 212 106 44 33 5
30 34 0 11 18 57 36 65 62 84 64 89 76 93 95 100 104 98 57 88 99 130 100 101 179 86 51 4 18 4
23 23 11 0 11 48 26 54 70 94 69 75 75 84 84 89 92 89 54 78 99 141 111 109 89 89 11 11 11 54
32 27 18 11 0 40 20 58 67 92 61 78 65 76 83 89 91 95 43 72 110 141 116 105 190 81 34 19 35 9
55 40 57 48 40 0 23 55 96 123 78 75 36 36 66 66 63 95 34 34 137 174 156 129 224 90 15 59 75
33 19 36 26 20 23 0 45 85 111 75 82 69 60 63 70 71 85 44 52 115 161 136 122 210 91 25 37 54
37 32 65 54 58 55 45 0 124 149 118 126 113 80 42 42 40 40 87 87 94 158 158 163 242 135 65 6
92 93 62 70 67 96 85 124 0 28 29 68 63 122 148 155 156 159 67 129 148 78 80 39 129 46 82 65
114 117 84 94 92 123 111 149 28 0 54 91 88 150 174 181 182 181 95 157 159 50 65 27 102 65 11
92 88 64 69 61 78 75 118 29 54 0 39 34 99 134 142 141 157 44 110 161 103 109 52 154 22 63 6
110 100 89 89 78 75 82 126 68 91 39 0 14 80 129 139 135 167 39 98 187 136 148 81 186 28 61 9
96 87 76 75 65 62 69 113 63 88 34 14 0 72 117 128 124 153 26 88 174 136 142 82 187 32 48 79
90 75 93 84 76 36 60 80 122 150 99 80 72 0 59 71 63 116 56 25 170 201 189 151 252 104 44 95
74 63 95 84 83 56 63 42 148 174 134 129 117 59 0 11 8 63 93 35 135 223 195 184 273 146 71
```

```
problem = tsplib95.load_problem(file)
```

```
#Nodos
```

```
Nodos = list(problem.get_nodes())
```

```
#Aristas
```

```
Aristas = list(problem.get_edges())
```



Preparación de los datos

Optimal solutions for symmetric TSPs

When I published TSPLIB more than 10 years ago, I expected that at least solving the large problem instances to proven optimality would pose a challenge for the years to come.

However, due to enormous algorithmic progress all problems are now solved to optimality!!

- a280 : 2579
- ali535 : 202339
- att48 : 10628
- att532 : 27686
- bayg29 : 1610
- bays29 : 2020
- berlin52 : 7542
- bier127 : 118282
- brazil58 : 25395

• swiss42 : 1273

Optimal solutions for symmetric TSPs : <https://tsplib95.readthedocs.io/en/stable/pages/installation.html>



Actividad. Encuesta de satisfacción

¿ Disponible ?

Ampliación de conocimientos y habilidades

- Bibliografía

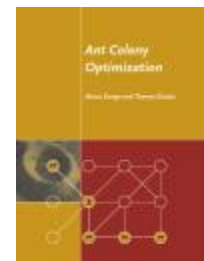
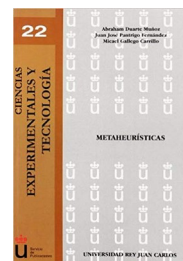
- Duarte, A. (2008). Metaheurísticas. Madrid: Dykinson.

- <https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/ereader/universidadviu/35696>

- Dorigo, M., Stützle, T., & Stützle, T. (2004). Ant colony optimization. MIT Press.

- <https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviu/reader.action?docID=3338887>

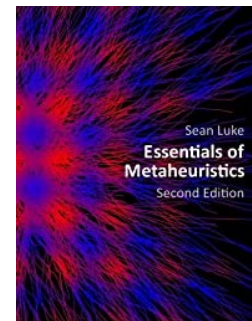
- Practicar



Ampliación de conocimientos y habilidades

- Otras referencias

- Sean Luke, 2013, Essentials of Metaheuristics, Lulu, second edition, available for free at <http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/>



- Dr. Carlos A. Coello Coello, 2021, Introducción a la Computación Evolutiva (Notas de Curso)
**Introducción a la Computación Evolutiva
(Notas de Curso)**

Próximo día: AG3. Prácticas sobre TSP:

- Resolución por búsqueda aleatoria
- Resolución por Búsqueda local
- Resolución por recocido simulado
- Planteamiento por Colonia de Hormigas - ACO

¿Preguntas?



Gracias

raul.reyero@professor.universidadviu.com